
RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DE JOGABILIDADE

ISKL

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
2. OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO
3. DESCRIÇÃO DO JOGO
4. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TESTE
5. DESCRIÇÃO DOS PARTICIPANTES
6. DESCRIÇÃO DO JOGO
7. TÓPICOS AVALIADOS
8. QUESTIONÁRIO USADO
9. ANÁLISE DOS RESULTADOS
10. LISTA DOS PROBLEMAS E SUGESTÕES DE MELHORIA
11. CONCLUSÕES

INTRODUÇÃO

O presente relatório surge no âmbito da Unidade Curricular de Design de Jogos e tem como objetivo principal documentar e analisar o processo de avaliação da jogabilidade do jogo desenvolvido ao longo do semestre. A realização de testes com utilizadores é uma etapa fundamental no ciclo de desenvolvimento de videojogos, permitindo validar se as intenções de design correspondem à experiência real do jogador, identificar falhas na usabilidade e recolher dados quantitativos e qualitativos que fundamentem iterações futuras no projeto.

O jogo desenvolvido, intitulado **Noctebriis**, é um jogo mobile de labirinto e terror de sobrevivência na primeira pessoa, que se distingue pela sua atmosfera de escuridão quase total. A mecânica central baseia-se na utilização de uma câmara fotográfica como única fonte de visão momentânea para revelar o caminho, obrigando o jogador a memorizar o trajeto ou a recorrer a um sistema de mapeamento manual para se orientar no labirinto. O jogo explora ainda as capacidades físicas dos dispositivos móveis, utilizando o giroscópio para um controlo imersivo da câmara, simulando o movimento da cabeça do jogador. O objetivo final é encontrar a saída, gerindo recursos limitados e resolvendo desafios.

Este documento encontra-se organizado de forma a refletir a estrutura típica de um relatório de avaliação de usabilidade. Inicialmente, descreve-se a metodologia adotada para os testes, incluindo a caracterização dos participantes e o protocolo utilizado. Segue-se a apresentação e discussão dos resultados obtidos através do questionário de experiência de jogo, focando-se na análise das mecânicas principais e na resposta emocional dos jogadores. Por fim, com base nos dados recolhidos, é apresentada uma lista de melhorias sugeridas para a evolução do protótipo, terminando com as conclusões gerais sobre o sucesso do projeto face aos objetivos iniciais.

OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO

Objetivo Geral

O objetivo primordial desta avaliação é aferir a Experiência do Jogador e a Usabilidade do protótipo atual, verificando se a combinação de mecânicas de navegação física com a privação sensorial resulta na experiência de "tensão imersiva" pretendida, ou se, pelo contrário, gera frustração e desorientação excessiva.

Objetivos Específicos

Para concretizar o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos, que guiaram a construção do questionário e a análise dos dados:

- **Validar a Interação com o Giroscópio:** Avaliar se o controle da câmara através do movimento físico do telemóvel é percebido como intuitivo e preciso, e monitorizar a ocorrência de desconforto físico nos jogadores.
- **Avaliar a Mecânica da Câmara:** Verificar se a mecânica de utilizar a câmara como única fonte de visão é clara para o jogador e se contribui efetivamente para o aumento da sensação de tensão, conforme idealizado nos objetivos de conceção.
- **Testar a Usabilidade do Mapa Manual:** Determinar se a ferramenta de desenho do mapa é fácil de utilizar e se o ato de desenhar o próprio percurso auxilia na orientação espacial ou se se torna uma barreira à fluidez do jogo. Pretende-se também perceber se esta mecânica reforça a imersão do jogador no papel de explorador.
- **Analisar a Resposta Emocional (GEQ):** Quantificar, através de itens do Game Experience Questionnaire, os níveis de competência sentida, imersão sensorial, tensão, desafio e afeto experienciados durante a sessão de jogo.
- **Correlacionar Contexto e Imersão:** Perceber de que forma as condições externas de teste (iluminação da sala, uso de auscultadores vs. colunas) influenciam a percepção da atmosfera de terror e a imersão no labirinto.

DESCRIÇÃO DO JOGO

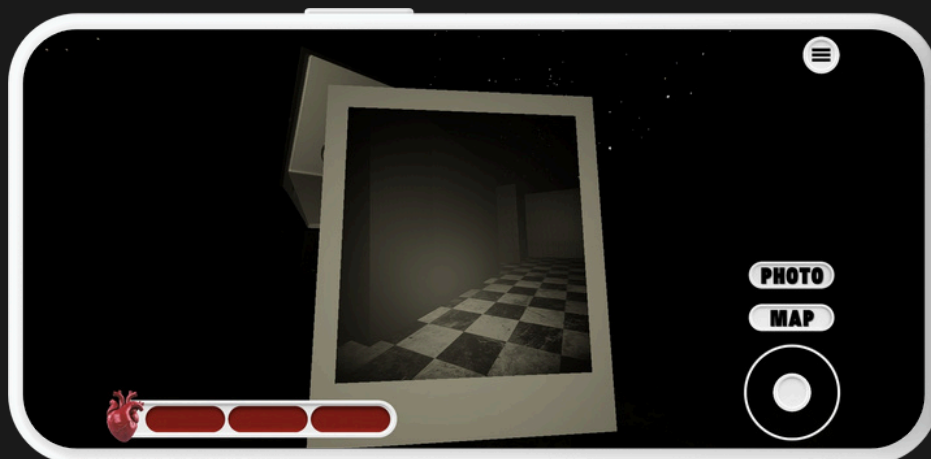
Noctebris é um videogame mobile desenvolvido na plataforma Unity, inserindo-se nos géneros de Labirinto, Aventura e Terror de Sobrevivência. O conceito central do jogo gira em torno da privação sensorial e do medo do desconhecido: o jogador encontra-se preso num labirinto imerso em escuridão quase total, onde a visão é limitada e a orientação espacial é o principal desafio.

Diferenciando-se dos jogos de labirinto convencionais, Noctebris não oferece um minimapa automático nem iluminação ambiente constante. O jogador assume o papel de um explorador vulnerável, armado apenas com uma máquina fotográfica instantânea e materiais de desenho, com o objetivo final de encontrar a saída antes de esgotar as suas vidas.

Mecânicas Principais

A jogabilidade assenta num ciclo de "Revelar, Mapear e Navegar", suportado por três pilares mecânicos distintos:

1. A Câmara: A escuridão é a antagonista onnipresente no jogo. Para visualizar o caminho, o jogador deve utilizar o botão "PHOTO". Esta ação dispara o flash da câmara, iluminando momentaneamente o cenário e gerando uma fotografia estática que permanece no ecrã. Esta fotografia é a única referência visual segura do que está à frente (paredes, caminhos, etc...). O jogador deve analisar a imagem, memorizar o trajeto e, de seguida, descartá-la para voltar a mover-se na escuridão. Este sistema cria uma tensão constante, pois as fotos não são guardadas, obrigando a uma gestão contínua da memória de curto prazo.



2. Mapeamento Manual: Para combater a desorientação provocada pela escuridão, o jogo fornece um mapa em branco. Ao pressionar o botão "MAP", o jogador acede a uma interface onde pode desenhar livremente o seu percurso utilizando ferramentas de "Caneta" (Pen) e "Borracha" (Eraser). Esta mecânica transfere a responsabilidade da orientação para o jogador: se o mapa for mal desenhado, o jogador perder-se-á. O ato de desenhar cria uma ligação mais profunda com a exploração e aumenta a imersão, simulando a experiência real de tentar cartografar um local desconhecido.



3. Navegação por Giroscópio: A movimentação do personagem utiliza um joystick virtual para andar, mas o controlo da câmara (olhar) é realizado exclusivamente através do giroscópio do smartphone. O jogador deve rodar fisicamente o telemóvel para olhar para os lados, para cima ou para baixo. Esta escolha de design visa colocar o jogador "dentro" do labirinto, tornando a experiência mais física e claustrofóbica, diferenciando Noctebriis de outros jogos mobile que dependem apenas de controlos táteis no ecrã.

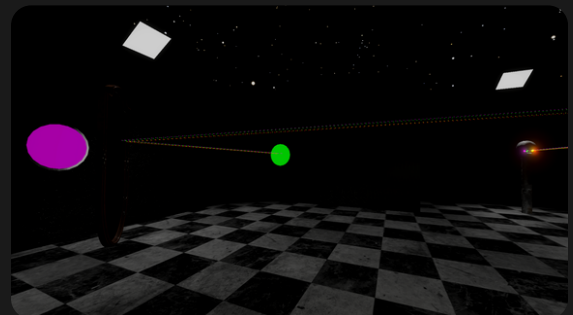
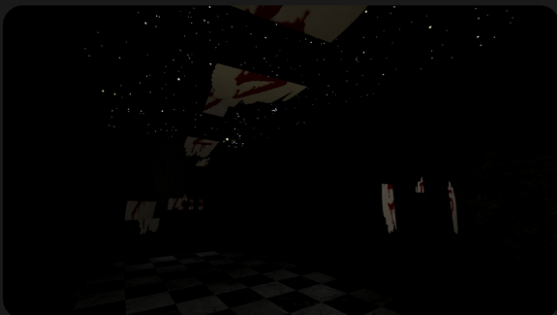
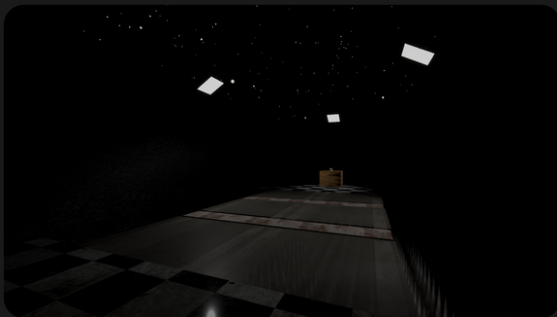
Desafios e Puzzles

Ao longo do labirinto, o jogador encontra zonas de desafio que testam a lógica e a sorte, bloqueando o progresso ou guardando itens essenciais (como chaves ou a lanterna). O jogador dispõe de 3 vidas, representadas numa barra na interface (HUD), que são perdidas ao falhar num dos desafios:

- **Chão de Vidro:** Um puzzle de tentativa-erro onde o jogador deve descobrir o caminho seguro sobre uma plataforma frágil. Pisar o vidro errado resulta em queda e perda de vida.

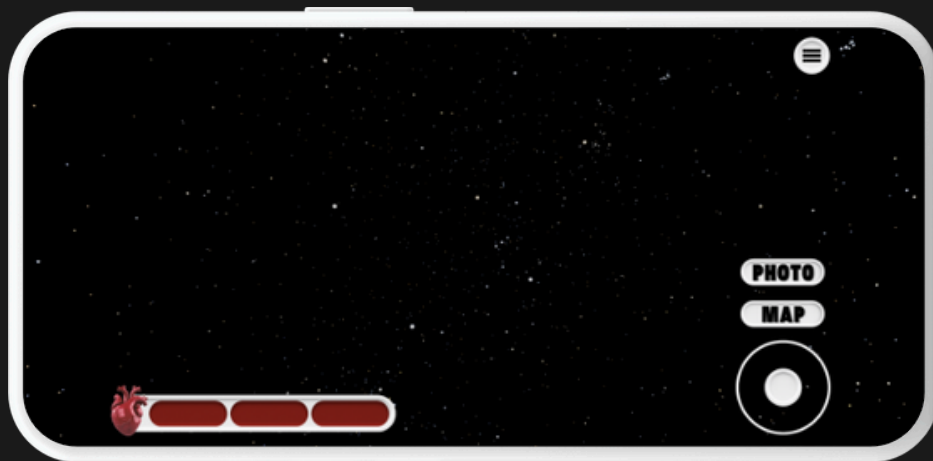
Existem ainda outros desafios mas que não interagem com as vidas. Estes são:

- **Desafio das Estátuas:** O jogador entra numa sala com estátuas que guardam um desafio de lógica para avançar para a recompensa guardada.
- **Código e Lasers:** Enigmas que exigem a observação do ambiente para encontrar o código secreto ou corresponder com os lasers e os seus pontos alvo.



Interface e Itens

A interface do utilizador (UI) foi desenhada para ser minimalista e não intrusiva. Durante a jogabilidade, apenas os botões essenciais ("PHOTO", "MAP"), a barra de vida, joystick e botão do menu de pausa estão visíveis, garantindo que nada obstrui a visão do jogador sobre o mundo de jogo. O jogador pode ainda encontrar itens consumíveis ou passivos, como um Medic Kit para recuperar vidas ou uma Lanterna que oferece iluminação temporária superior ao conceito da câmara, mas com uso limitado.



CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TESTE

Dada a natureza do projeto e a plataforma móvel, optou-se por realizar os testes num ambiente natural (contexto real de uso, em casa). Esta abordagem permitiu avaliar o comportamento do jogo nas condições habituais em que os jogadores consomem entretenimento mais "sério" e não tanto mobile. Isto porque dadas as mecânicas físicas do nosso jogo tornar-se-ia estranho e complicado o teste do mesmo em ambientes mais comuns do uso do smartphone, como na rua.

O ambiente físico onde decorreram as sessões de teste caracterizou-se por três fatores críticos para a experiência de Noctebriis:

Condições de Iluminação

Sendo Noctebriis um jogo de atmosfera de terror baseado na escuridão e na visualização de detalhes subtis através das fotos ou luz da lanterna, a iluminação do local é um fator determinante para a usabilidade (contraste do ecrã) e imersão. Os dados recolhidos indicam que o ambiente de teste foi, na sua maioria, favorável à proposta do jogo:

- **86%** dos testes (6 em 7 participantes) foram realizados em ambientes com pouca luz ("Divisão na penumbra" ou "Escuridão total"), o que maximiza a visibilidade dos elementos escuros do labirinto e reduz reflexos no ecrã.
- Apenas um teste decorreu numa "Divisão iluminada", o que representa o "pior cenário" de visualização para este tipo de jogo.

Ambiente Sonoro e Isolamento

No ambiente de teste, verificou-se uma predominância do uso das colunas do telemóvel (**71%**) em vez de auscultadores (**29%**). Isto sugere que a maioria dos testes decorreu num ambiente acústico aberto o que pode influenciar os resultados relativos à "Imersão" e "Perda de noção do mundo exterior" analisados posteriormente.

Espaço Físico e Mobilidade

Devido à mecânica de controlo de câmara por giroscópio, o ambiente de teste necessitava de permitir liberdade de movimento ao jogador para rodar o tronco ou o dispositivo. Os testes dividiram-se entre posições estáticas e dinâmicas:

- **Sentado (57%):** Jogadores que rodaram o telemóvel ou a cadeira, num espaço mais confinado.
- **De pé (43%):** Jogadores que usufruíram de maior liberdade para rodar fisicamente 360°, simulando a exploração real do labirinto.

Em suma, os testes decorreram maioritariamente em ambientes controlados pelos próprios utilizadores para favorecer a imersão (escuros), mas com limitações ao nível do áudio (pouco uso de auscultadores).

DESCRIÇÃO DOS PARTICIPANTES

A amostra deste estudo foi constituída por um grupo de 7 participantes, selecionados por conveniência, permitindo uma análise focada numa primeira iteração de testes de usabilidade.

Dados Demográficos

A totalidade dos participantes identificou-se com o género masculino. A faixa etária variou entre os 12 e os 26 anos, com uma média de idades de 19 anos. Este intervalo etário alinha-se com o "Jogador-Alvo" definido na documentação de projeto (15-30 anos), abrangendo tanto adolescentes como jovens adultos que procuram experiências mais imersivas em dispositivos móveis.

Perfil de Jogador

Para validar a adequação dos participantes ao género do jogo (Labirinto/Terror), foram recolhidos dados sobre os seus hábitos de consumo:

- **Frequência de Jogo:** A maioria dos inquiridos joga em smartphones apenas "Ocasionalmente" (**57%**), havendo ainda uma fatia representativa de jogadores dedicados que jogam "Diariamente" (**29%**). Um participante indicou "Nunca" jogar em mobile, o que oferece uma perspetiva valiosa sobre a curva de aprendizagem para não-jogadores.
- **Experiência com o Género:** É relevante notar que **71%** dos participantes classificaram a sua experiência prévia com jogos de Terror ou Labirintos como "Média", com um participante a indicar experiência "Alta" e outro "Baixa".

Estes dados indicam que o grupo de teste possui a literacia ludológica necessária para compreender as mecânicas propostas o que permitiu testar a acessibilidade dos controlos e dos desafios lógicos junto de um público generalista.

DESCRIÇÃO DO JOGO

A metodologia adotada para a avaliação de Noctebri baseou-se numa abordagem de Testes de Usabilidade Remotos Não Moderados (Unmoderated Remote Usability Testing). Esta escolha deveu-se à necessidade de avaliar o jogo no contexto natural dos utilizadores e à facilidade de distribuição do protótipo digitalmente.

Formato dos testes

Todas as sessões de teste foram realizadas à distância, sem a presença física ou intervenção direta do investigador durante o momento de jogo. O protocolo seguiu os seguintes passos:

1. **Distribuição:** O ficheiro de instalação do jogo (APK) foi enviado digitalmente aos participantes.
2. **Sessão de Jogo:** Os participantes jogaram livremente nos seus próprios dispositivos móveis, escolhendo o momento e o local que lhes fosse mais conveniente. Esta liberdade permitiu simular uma experiência de utilização realista, onde o jogador gere o seu próprio tempo e ambiente.
3. **Recolha de Dados:** Imediatamente após terminarem a sessão de jogo, os participantes acederam a um link para o formulário online (Google Forms) para registar a sua experiência.

Método de Recolha de Informação

A recolha de dados foi efetuada exclusivamente através de um Questionário Pós-Teste. Não foram utilizados métodos de observação direta (como gravação de ecrã ou thinking aloud em tempo real) para não interferir com a imersão e a tensão provocada pela atmosfera de terror do jogo.

O instrumento utilizado foi o "Questionário de Experiência de Jogo", estruturado para recolher informações quantitativas e qualitativas em três eixos principais:

- **Perfil:** Dados demográficos e hábitos de consumo de videojogos.
- **Mecânicas:** Avaliação direta (escala de 1 a 5) das funcionalidades chave (câmara, mapa, giroscópio).
- **Experiência (GEQ):** Aferição dos sentimentos e estados emocionais vivenciados.

Momento de Recolha

Toda a informação foi recolhida depois dos testes. Esta abordagem, designada por avaliação sumativa, teve como objetivo captar a reflexão do jogador sobre a experiência global, em vez de reações momento a momento. Ao responderem apenas no final, os jogadores puderam avaliar o impacto cumulativo da tensão, a curva de aprendizagem dos controlos e a sensação final de competência ou frustração deixada pelo jogo.

TÓPICOS AVALIADOS

A avaliação do protótipo Noctebriis incidiu sobre duas dimensões complementares: a Usabilidade das Mecânicas Específicas (avaliação funcional) e a Experiência Global de Jogo (avaliação emocional e psicológica).

Usabilidade e Mecânicas Específicas

Dada a natureza inovadora dos controlos e a ausência de referências visuais constantes, foi crucial avaliar isoladamente as três mecânicas pilares do jogo para verificar a sua clareza e facilidade de uso:

- **Navegação por Giroscópio:** Avaliou-se a intuitividade do controlo da câmara através do movimento físico e a precisão percebida pelo jogador. Foi também monitorizado o conforto físico, especificamente a ocorrência de sintomas de enjoo, um risco comum em jogos que dissociam o movimento do corpo da visão no ecrã.
- **Mecânica de Visibilidade:** Analisou-se a clareza da funcionalidade "PHOTO". O objetivo foi perceber se os jogadores compreendiam que a foto era a sua ferramenta de visão e se esta mecânica cumpria o seu propósito de gerar tensão através da escuridão intermitente.
- **Mapeamento Manual:** Avaliou-se a usabilidade da interface de desenho e a utilidade percebida do mapa. Pretendeu-se verificar se o ato de desenhar ajudava efetivamente na orientação espacial ou se se tornava uma tarefa desnecessária ou confusa.

Usabilidade e Mecânicas Específicas

Para além da funcionalidade, a avaliação focou-se na resposta emocional dos jogadores, utilizando componentes do Game Experience Questionnaire (GEQ) para medir:

- **Imersão Sensorial e Imaginativa:** O grau em que os jogadores se sentiram absorvidos pela atmosfera escura e pela narrativa ambiental do labirinto.

- **Tensão e Afeto Negativo:** Sendo um jogo de terror, avaliou-se intencionalmente a presença de sentimentos de medo, pressão e ansiedade, distinguindo a "tensão positiva" (desejada no gênero) da frustração ou aborrecimento (indesejados).
- **Competência e Desafio:** A percepção que os jogadores tiveram da sua própria habilidade para resolver os puzzles e navegar no espaço, equilibrada com a dificuldade sentida.
- **Fluxo (Flow):** A capacidade do jogo em manter o jogador concentrado, perdendo a noção do tempo e do mundo exterior.

QUESTIONÁRIO USADO

O instrumento de recolha de dados principal deste estudo foi um questionário online, desenvolvido na plataforma Google Forms, garantindo o anonimato de todos os participantes. A estrutura do inquérito foi desenhada para recolher dados de forma sequencial, partindo do perfil do utilizador até à sua resposta emocional profunda. O questionário encontra-se dividido em três secções principais:

1. Caracterização e Contexto: Esta secção inicial visa traçar o perfil demográfico do jogador (idade, género) e os seus hábitos de consumo de videojogos. Uma inovação importante deste instrumento foi a inclusão de perguntas sobre as condições físicas do teste, essenciais para um jogo de terror mobile. Foram recolhidos dados sobre:

- **Iluminação:** Se o jogador estava num ambiente iluminado, na penumbra ou em escuridão total.
- **Som:** O tipo de saída de áudio utilizada (colunas vs. auscultadores).
- **Postura:** A posição física do jogador (sentado, de pé ou deitado), relevante para a análise da mecânica de giroscópio.

2. Usabilidade das Mecânicas (Escala de Likert): A segunda secção foca-se na avaliação técnica das mecânicas exclusivas de Noctebriis. Através de uma escala de concordância de 5 pontos (1 = Discordo Totalmente a 5 = Concordo Totalmente), os jogadores avaliaram:

- **Navegação:** Intuição do controlo por giroscópio e desconforto físico (enjoo).
- **Mecânica da Câmara:** Clareza da funcionalidade "PHOTO" e o seu contributo para a tensão.
- **Mapeamento:** Facilidade de uso das ferramentas de desenho e utilidade do mapa para a orientação.
- **Interface:** Clareza dos objetivos e não-intrusão dos botões no ecrã.

3. Avaliação da Experiência de Jogo (GEQ): A secção final baseia-se numa adaptação do Game Experience Questionnaire (GEQ). Os participantes classificaram a intensidade de vários sentimentos (ex: "Senti-me competente", "Estive imerso", "Senti-me frustrado") numa escala de intensidade de 1 a 5. Esta secção incluiu ainda um módulo Pós-Jogo, focado nas sensações após terminar a sessão (ex: "Senti-me revigorado", "Achei difícil voltar à realidade"), para medir o impacto residual da experiência de terror.

**PRESSIONAR PARA
VER O QUESTIONÁRIO**

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Nesta secção, apresentam-se os dados obtidos através do questionário, organizados por dimensões de análise. A interpretação dos resultados procura correlacionar as métricas quantitativas com os objetivos de design definidos inicialmente.

Análise de Usabilidade das Mecânicas

A primeira dimensão de análise incidiu sobre as três mecânicas diferenciadoras de Noctebri: o Giroscópio, a Câmara e o Mapa Manual. Os participantes avaliaram cada funcionalidade numa escala de 1 a 5.

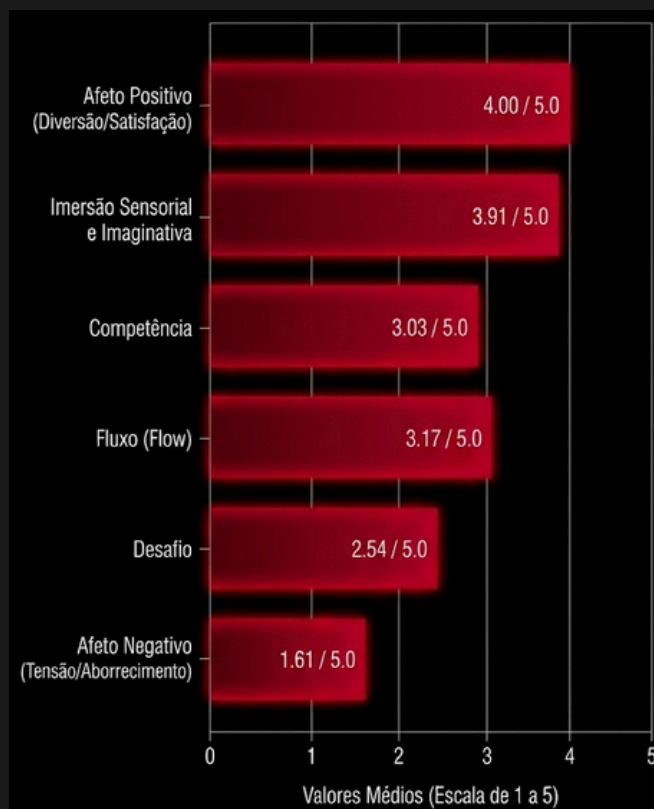
Mecânica Avaliada	Média (1-5)	Desvio Padrão	Interpretação
Tensão da Escuridão	4,86	0,38	Excelente
Clareza da Câmara	4,29	0,76	Muito Boa
Facilidade do Mapa	4,29	1,11	Muito Boa
Utilidade do Mapa	4,14	0,69	Muito Boa
Intuição do Giroscópio	3,71	1,38	Satisfatória
Precisão do Controlo	3,57	0,98	Satisfatória
Desconforto / Enjoo	2,14	1,21	Atenção (Baixo, mas existente)

Discussão Crítica: Os resultados demonstram que o objetivo principal do jogo — criar uma atmosfera de terror — foi amplamente atingido, com a "Tensão da Escuridão" a obter a pontuação mais alta do teste (**4.86**). A mecânica da Câmara, essencial para a navegação, provou ser clara (**4.29**), validando a escolha de privar o jogador de luz constante.

Surpreendentemente, o Mapeamento Manual, que se antevia como uma barreira de entrada, foi muito bem recebido, sendo considerado fácil de usar (**4.29**) e útil (**4.14**). Isto sugere que os jogadores apreciaram a autonomia de "cartógrafos".

O ponto crítico reside no Giroscópio. Embora a intuição seja positiva (**3.71**), é a mecânica com a classificação mais baixa e maior desvio padrão (**1.38**), indicando falta de consenso. Mais preocupante é o índice de "Desconforto/Enjoo" de **2.14**. Num jogo ideal, este valor deveria ser próximo de **1**. O facto de ser superior a 2 sugere que a dissociação entre o movimento físico e o ecrã causou enjoos ligeiros a alguns participantes, um problema clássico em realidade virtual e controlos por movimento.

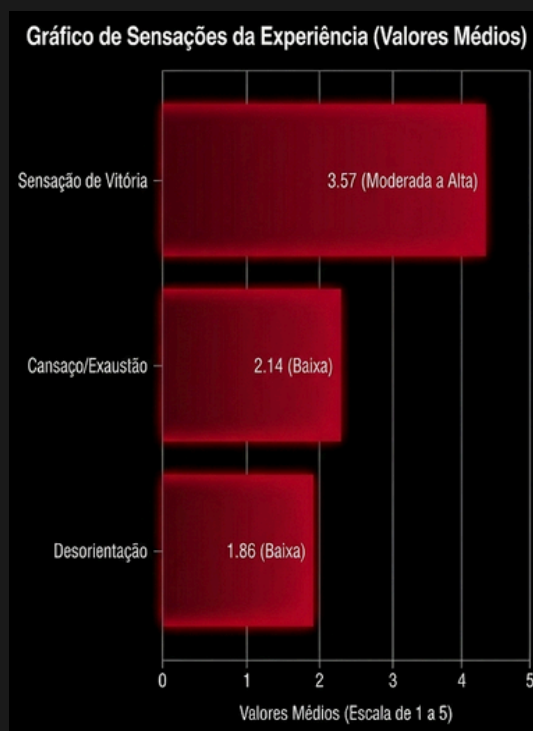
Experiência do Jogador (GEQ - Core Module)



Discussão Crítica: O perfil de experiência de Noctebriis é característico de um jogo de exploração atmosférica bem-sucedido:

- **Imersão Elevada (3.91):** Os jogadores sentiram-se transportados para o mundo do jogo, com itens como "Senti-me explorador" a atingirem valores quase máximos (4.86).
- **Afeto Positivo vs. Negativo:** O jogo gerou muito mais satisfação (4.00) do que frustração (1.61). Os jogadores divertiram-se, apesar da tensão.
- **Desafio Moderado (2.54):** Este valor é interessante. Os jogadores não acharam o jogo excessivamente difícil ou punitivo. Num jogo de terror, por vezes, um desafio ligeiramente mais alto pode aumentar a sensação de vulnerabilidade. O valor atual indica uma experiência acessível, mas talvez "segura" demais para o género hardcore de sobrevivência.

Estado Pós-Jogo



Estes dados contradizem o receio inicial de que o jogo fosse exaustivo devido ao giroscópio. Os jogadores terminaram a sessão com energia positiva e sentimento de conquista, e não "enjoados" ou "exaustos", o que é um excelente indicador para a retenção do jogador.

Resumo das Descobertas

Em síntese, os dados revelam um protótipo com uma atmosfera e mecânicas de exploração muito sólidas, mas que carece de afinação nos controlos de câmara para mitigar o enjoo e melhorar a precisão.

LISTA DOS PROBLEMAS E SUGESTÕES DE MELHORIA

A análise dos resultados permitiu identificar pontos de fricção específicos na experiência de utilizador. Apresenta-se de seguida a lista dos problemas diagnosticados, acompanhada pelas respetivas sugestões de correção para a próxima iteração do protótipo.

Problema 1: Desconforto Físico

- **Diagnóstico:** A métrica de "Desconforto físico (ex: enjojo)" registou um valor médio de **2.14** (numa escala onde o ideal seria 1). Embora não seja um valor crítico, indica que uma parte dos jogadores sentiu sintomas ligeiros de cinetose. Isto deve-se à dissociação entre o movimento físico do jogador e o movimento da câmara virtual, especialmente quando o jogador está sentado e tem de rodar o tronco de forma não natural.
- **Sugestão de Melhoria:**
 - Implementar Ajuste de Sensibilidade: Adicionar uma opção nas "Settings" para calibrar a sensibilidade do giroscópio (X e Y).

Problema 2: Precisão do Controlo da Câmara

- **Diagnóstico:** A "Precisão do controlo" obteve a classificação mais baixa entre as mecânicas principais (**3.57**). Alguns jogadores sentiram que a câmara "tremia" ou não respondia com a exatidão necessária para focar objetos pequenos.
- **Sugestão de Melhoria:**
 - Suavização de Movimento: Aplicar um filtro de interpolação no script do giroscópio para eliminar micro-tremores das mãos.
 - Botão de Recentragem: Criar uma funcionalidade (ex: duplo toque no ecrã) que recentra a câmara instantaneamente para o horizonte.

Problema 3: Perda de Imersão Auditiva

- **Diagnóstico:** Verificou-se que **71%** dos participantes jogaram utilizando as colunas do telemóvel em vez de auscultadores. Num jogo de terror onde a atmosfera sonora é crucial para a tensão e para a orientação e experiência de imersão, isto representa uma perda significativa da qualidade da experiência planeada.
- **Sugestão de Melhoria:**
 - Aviso de Arranque: Adicionar um ecrã inicial obrigatório antes do menu principal com a mensagem: "Para a melhor experiência, utilize auscultadores e jogue no escuro".
 - Audio Design Espacial: Reforçar as pistas sonoras binaurais (sons que só se percebem bem com headphones, como algo a vir da esquerda ou direita), incentivando naturalmente o jogador a trocar para auscultadores.

CONCLUSÕES

A avaliação focou-se na usabilidade das três mecânicas centrais (Câmara, Mapa, Giroscópio) e na resposta emocional dos jogadores (Experiência de Jogo - GEQ). O instrumento utilizado permitiu não só medir a satisfação, mas também identificar barreiras físicas e contextuais, como as condições de iluminação e o desconforto provocado pelo movimento.

Da análise dos resultados, destacam-se as seguintes evidências:

1. **Validação da Atmosfera e Mecânica da Câmara:** O objetivo primordial de criar "tensão através da escuridão" foi amplamente atingido, sendo a componente mais bem avaliada do jogo. A mecânica de utilização da câmara provou ser uma solução eficaz e clara para a navegação em ambientes escuros.
2. **O Desafio do Giroscópio:** A aposta no controlo físico da câmara revelou-se uma "faca de dois gumes". Se, por um lado, diferenciou o jogo e foi considerada intuitiva, por outro, foi a principal fonte de problemas de usabilidade, gerando queixas sobre precisão e sintomas ligeiros de enjoo. Este é o ponto crítico que exige maior iteração técnica.
3. **Experiência Global Positiva:** Apesar da tensão inerente ao género, a experiência global foi marcada por um Afeto Positivo elevado. Os jogadores sentiram-se competentes e divertidos, terminando a sessão com uma sensação de vitória e não de frustração.

Em suma, o jogo **Noctebris** demonstra ser um projeto viável e com uma identidade forte no mercado mobile. As mecânicas inovadoras de privação sensorial funcionam e agradam ao público-alvo. Com a implementação das melhorias sugeridas o jogo reúne todas as condições para oferecer uma experiência memorável e imersiva.